

PMP 敏捷考前背记 知识点汇总

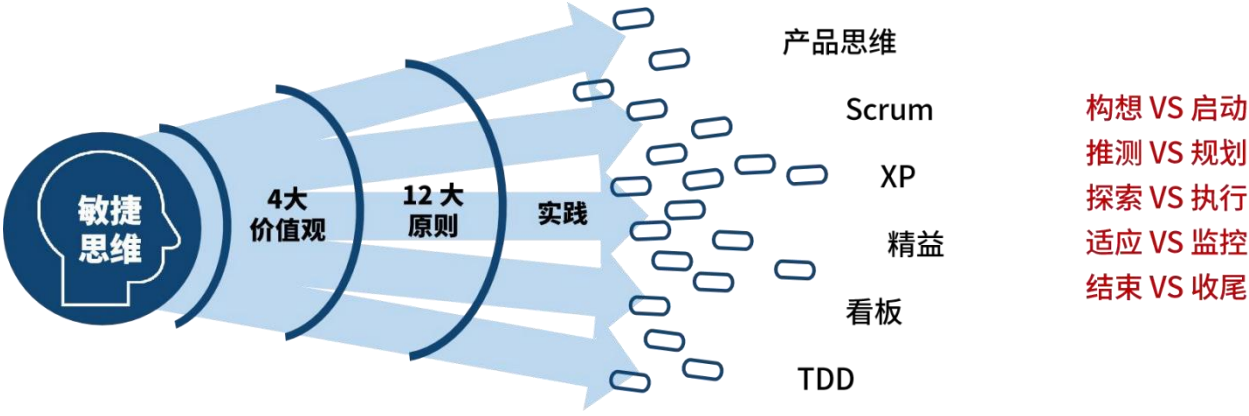


目录

PMP 考前背记知识点汇总	1
敏捷型项目管理	4
一、四种项目周期对比	4
二、敏捷宣言	4
三、十二原则	5
四、敏捷阶段框架	5
五、敏捷洋葱圈	6
六、发布计划	6
七、故事地图	7
八、敏捷发布规划	7
敏捷实践-SCRUM	7
一、Scrum 敏捷实践	7
二、Scrum 框架中的 3355	8
三、三个角色	8
产品负责人	8
敏捷教练（仆人式领导）	8
开发团队	9
四、三个工件	9
产品待办事项列表	9
产品待办事项列表——DEEP 模型	10
用户故事	10
DoD	11
故事点的概念	11
故事点的估算方法	11
优先级排序的方法——卡诺分析	11
优先级排序的方法——MoSCoW 法则	12
优先级排序的方法——风险四象限	12
冲刺待办事项列表	13
速度的概念	13
速度的展现	13
可交付产品增量	15
五、五个事件	15
冲刺/迭代	15

冲刺计划会议 SprintPlanning	15
每日站会 DailyScrum	16
迭代评审会议	16
迭代回顾会议	16
SCRUM 会议时间盒	17
敏捷实践——精益	17
一、精益思想和七浪费	17
二、价值流图	17
敏捷实践——Kanban 看板	18
一、看板六大核心实践	18
二、限制 WIP	18
敏捷实践——极限编程 XP	18
一、XP 的技术实践	18
敏捷变革	19
一、动态系统开发方法（DSDM）	19
二、敏捷过滤器	20

敏捷型项目管理



敏捷思维模式由价值观定义，以原则为指导，并在许多不同的实践中体现。
敏捷实践者根据自身需求选择不同的实践。

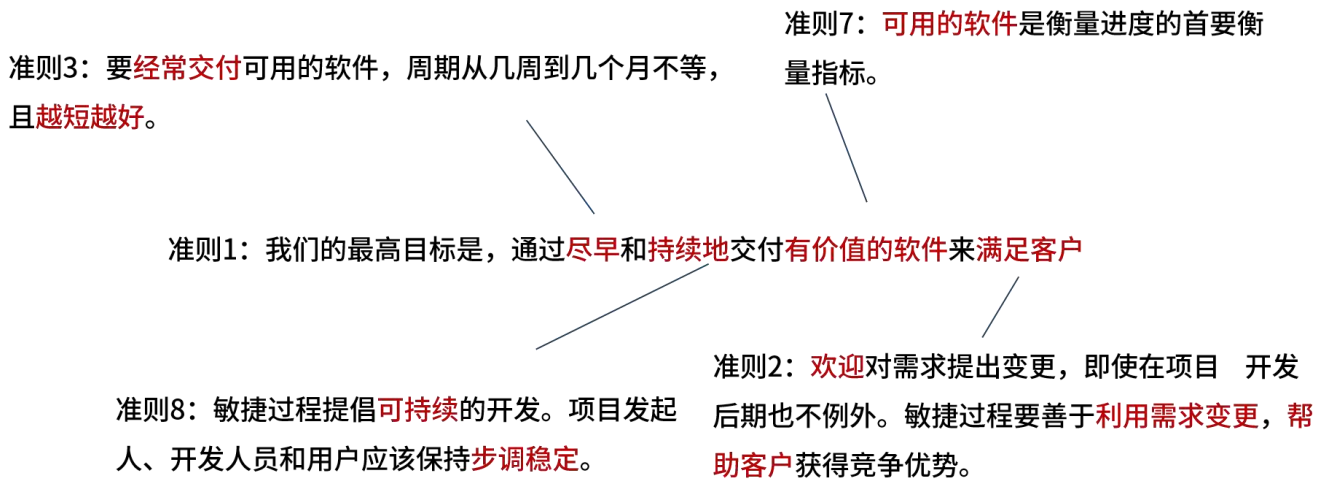
一、四种项目周期对比

方法	需求	活动	交付	目标
预测型	固定	整个项目仅一次执行	一次交付	管理成本
迭代型	动态	反复执行直至修正	一次交付	解决方案的正确
增量型	动态	对给定增量执行一次	频繁更小规模交付	速度
敏捷型	动态	反复执行直至修正	频繁小规模交付	通过频繁小规模交付和反馈实现的客户价值

二、敏捷宣言

个体以及互动 更胜于 流程和工具
可用的软件 更胜于 完整的文档
客户合作 更胜于 合同谈判
应对变更 更胜于 遵循计划

三、十二原则



工作原则：精一、至简，实现这原则的方式是“定期反省”

准则9：对技术的精益求精以及对设计的不断完善将提高敏捷性。

准则10：尽量做到简洁，尽最大可能减少不必要的工作。这是一门艺术。

准则12：团队要定期反省怎样做才能更有效，并相应地调整团队的行为。

团队原则：团队成员业务人员与开发人员始终一起工作，团队是被激励与被信任的自组织团队

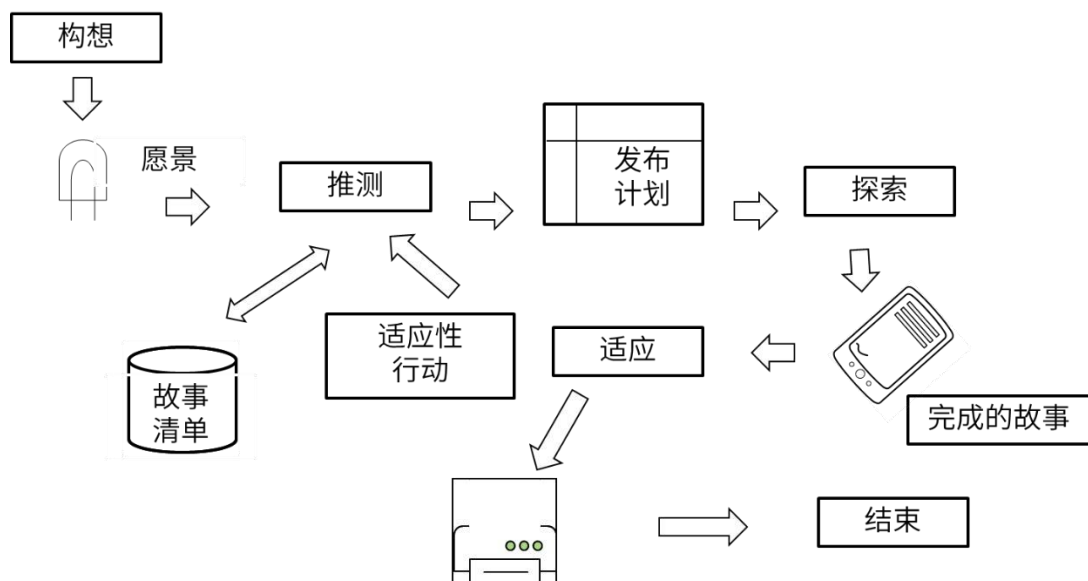
准则4：项目实施过程中，业务人员与开发人员必须始终通力合作。

准则5：要善于激励项目人员，给予他们所需的环境和支持，并相信他们能够完成任务。

准则6：无论是对开发团队还是团队内部，信息传达最有效的沟通方法是面对面的交谈。

准则11：最佳的架构、需求和设计出自于自组织团队。

四、敏捷阶段框架



构想：确定产品愿景、项目目标和项目范围、项目社团以及团队如何共同工作。

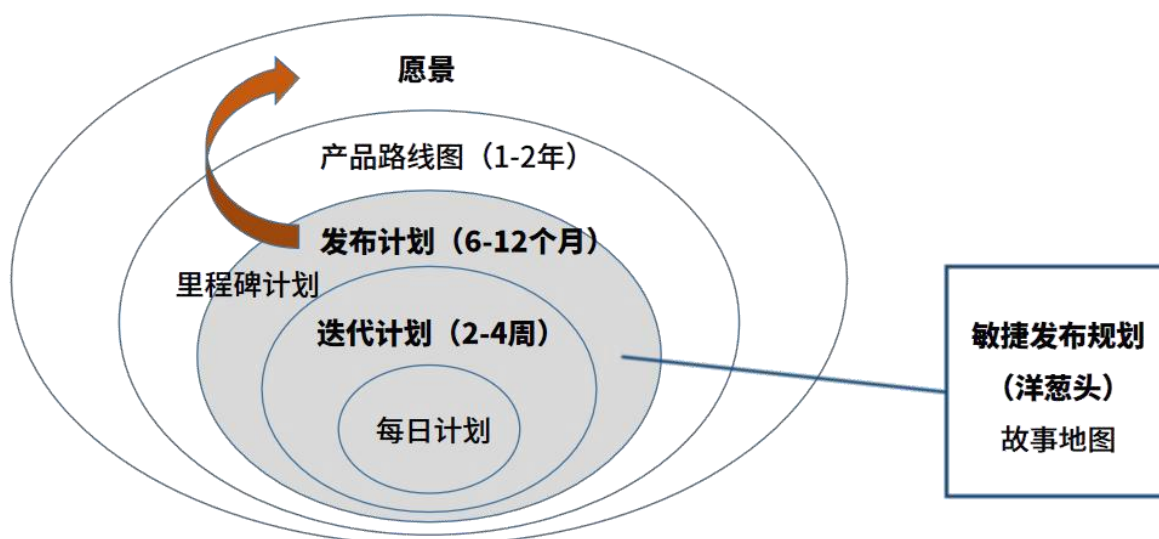
推测：制定基于功能或性能的里程碑、版本和迭代计划，从而交付愿景价值。

探索：在短期内交付经过测试验证的功能，不断致力于减少项目风险和不确定性。

适应：审查交付结果、当前情况和团队绩效，必要时做出调整。

结束：终止项目，交流主要的学习成果并庆祝。

五、敏捷洋葱圈



六、发布计划

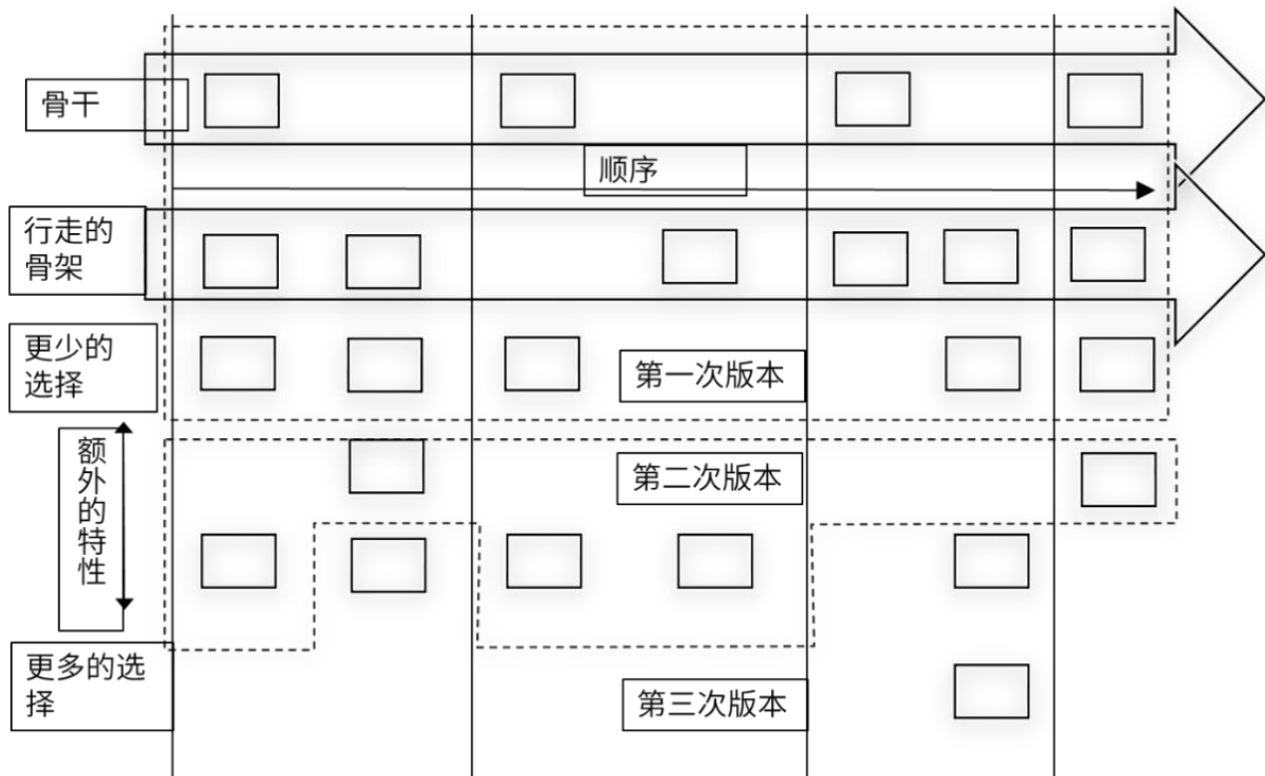
发布计划：又叫版本计划，一个高层级的计划。由多个迭代组成，交付完整的有价值的功能，是以功能为导向。一个项目包含一个或多个版本，一个版本包含一个或者多个迭代。

路线图勾画出产品多个版本的演变过程，是一种可能性而不是可行性，大概设定了边界而不是精确的估算。

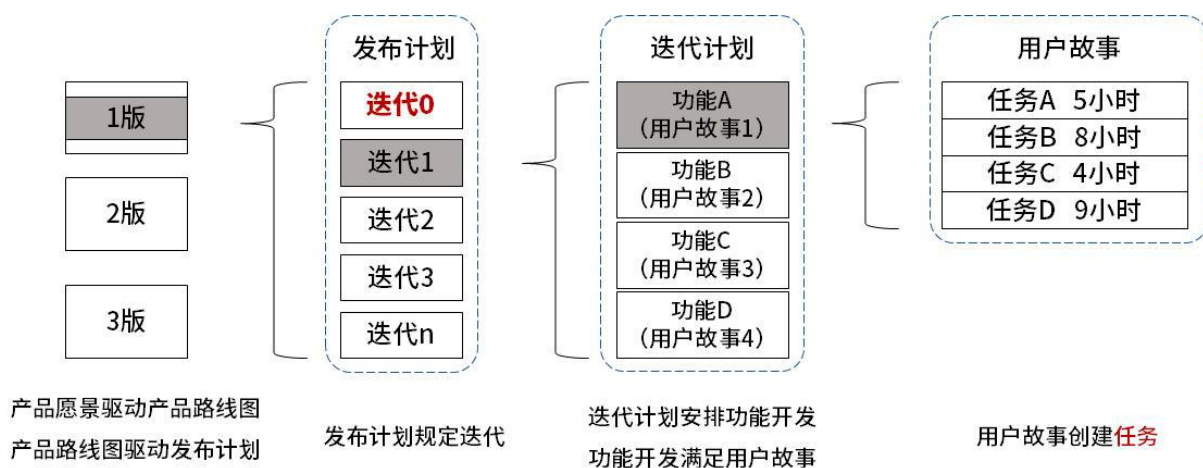
特点	发布计划	里程碑计划	迭代计划
时间范围	长期（大于6个月）	中期（3个月）	短期（1~4周）
详细度	史诗故事	主题故事	故事/任务
承诺类型	项目可行性	承诺能力	承诺故事
部署	给客户的最后版本	给客户的临时版本	客户评审流程
阶段	推测（规划）		探索（执行）

七、故事地图

用户故事地图是 **backlog** 的二维图形化展示，它反应了故事的优先级及先后顺序。

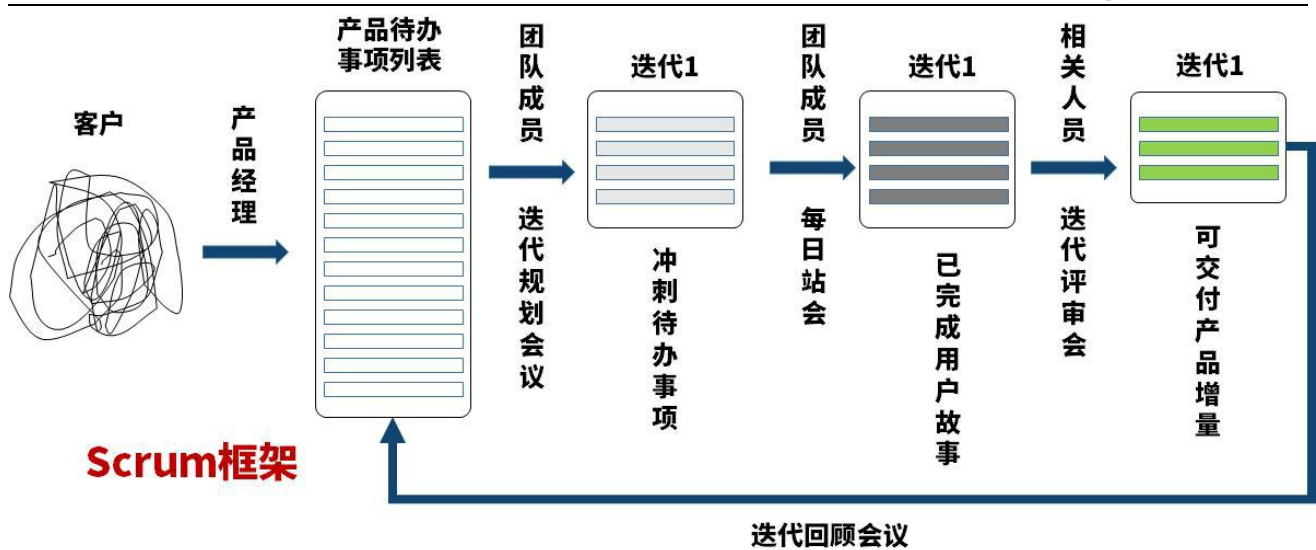


八、敏捷发布规划



敏捷实践-SCRUM

一、Scrum 敏捷实践



二、Scrum 框架中 3355

三个角色	三个工件	五个事件	五大价值观
产品负责人	产品待办事项列表	冲刺/迭代 (Sprint)	承诺
敏捷教练	迭代待办事项列表	冲刺规划会议	专注
项目团队	可交付产品增量	每日站会	开放
		迭代评审会议	尊重
		迭代回顾会议	勇气

三、三个角色

产品负责人

产品负责人负责指导产品的开发方向。产品负责人根据商业价值对任务进行排序。产品负责人与团队开展日常合作，提供产品反馈，为将要开发/交付的下一个功能设定方向。

- 对接客户（发起人），收集需求，搞定客户（发起人）；★★
- 创建（或与团队共同创建）产品待办事项列表；★
- 根据商业价值对任务进行排序（高于团队成员）；★★★★
- 监控需求，根据实际情况，清理、变更需求及排序；★★
- 参与项目，经常及时给出反馈，鉴定“已完成的用户故事”。★

敏捷教练（仆人式领导）

【要点】鼓励、辅导、提问、询问、提醒、提示、建议。总之，不做决定。

仆人式领导的职责：

- 促进作用：工作重点从“管理协调”转向“促进合作”。促进个人参与、促进团队内部和团队之间的合作与对话。仆人式领导是通过成为公正的搭桥者和教练来做到，而不是代替其他责任人做出决策。
- 消除组织障碍：教育相关方，将团队从详尽的文档、冗长的过程、频繁的打扰、跨部门工作、行政任务等问题中解放出来；
- 为他人贡献铺路：通过技术项目管理活动（敏捷原则及实践），提供培训或者支持性工作。

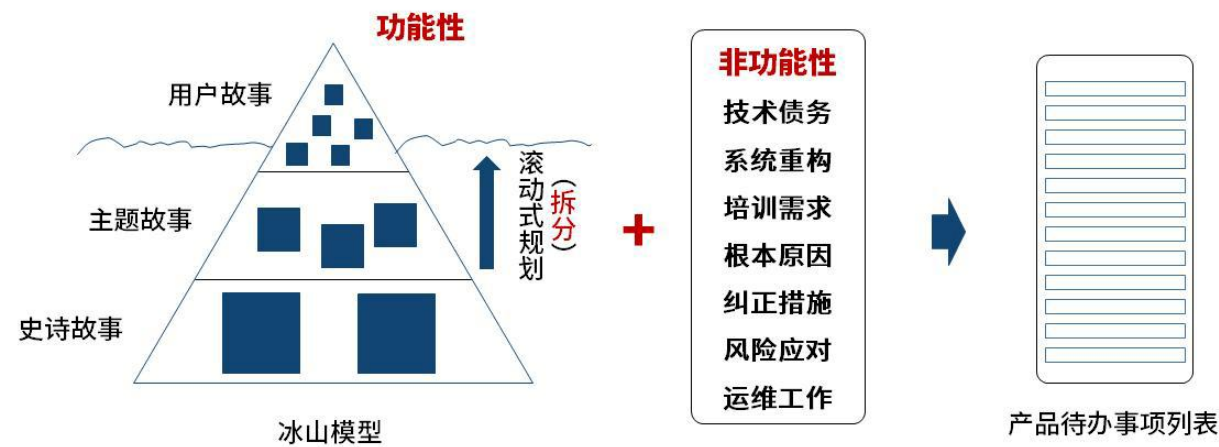
开发团队

团队特点	自组织、授权；聚焦绩效，建设性对抗。 作为一个独立团队交付完成的价值， 聚焦绩效，自主决策，自主担责。
团队构成	3-9名，100%专职成员，通才型专家 团队规模：两个披萨原则 通才型专家：敏捷团队是跨职能的，鼓励成员成为通才； 专职成员：多任务带来切换成本，但并非所有人都要求专职，如临时专家。
团队环境	集中办公（首选）与虚拟办公 集中办公：改善沟通（渗透式）、知识共享（团队培训）、致力于相互合作； 虚拟办公（分布式）：鱼缸窗口和远程结对

四、三个工件

产品待办事项列表

它是一份涵盖产品中已知所需每项内容的有序列表，它是产品需求变动的唯一来源，它永远不是完整的。包括描述、次序、估算和价值，包括测试描述，在完成时证明其完整性。



产品待办事项列表——DEEP 模型

- **Detailed Appropriately** 详细适当，产品待办列表中的事项详细程度是遵循最后决策原则的，排序高的项目通常比排序低的更清晰，同时包含更多细节，团队成员根据事项的优先级及实施时间，自行决定何时以及如何完成产品待办列表精化，细化用户故事。
- **Estimated** 评估的，列表中的事项都是进行估值的，且排序高的事项估值更精确，排序低的估算更加粗略。
- **Emergent** 涌现的，产品待办列表永远是不完整的，会随着产品及应用环境的改变而演进，需要持续更新以反映出产品需要什么来保持其适用性、竞争力和有用。如果产品存在，产品待办列表也同样存在。产品待办事项列表项可以在任何时间更新，由产品负责人决定。
- **Prioritized**，产品待办事项列表是按照事项对应价值从高到低排序的优先级列表，排在列表顶端的优



用户故事

用户故事描述了对用户、系统或软件购买者有价值的功能，用来收集客户需求。在卡片正面描述用户的需求，在背面描述该功能对应的期望：如估值、交付实践、验收标准等。



另外用户故事需满足 INVEST 属性，并遵循 3C 原则。

✧ **Independent** 独立的

✧ **Negotiable** 可协商的

✧ **Valuable** 有价值的

✧ **Estimable** 可估计

的 ✧ **Small** 小的

✧ **Testable** 可测试的

3C 原则：

✧ **Card** 卡片

✧ **Conversation** 交谈

✧ **Confirmation** 确认

DoD

✧ **Definition of Done**，工作完成准则。是帮助干系人对项目工作达成一致的必要准则，由团队所有成员一起决定，一般在敏捷各个层次的计划上制定，包括如下三个层级：

✧ 发布 **DoD**，如：完成发布规划范围内的那些需求；至少通过一次发布的回归测试；修复所有等级为 1、

2 的缺陷……

✧ 迭代 **DoD**，如：所有完成的用户故事已验收；所有代码得到静态分析，纠正最高级别的不符合项；所有新增代码得到评审；所有完成的用户故事都有对应的测试用例……

✧ 用户故事 **DoD**，如：用户故事最终的描述符合 **INVEST**；用户故事都有对应的测试用例……

故事点的概念

■ 斐波那契数列（非线性数列）

0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

■ 团队成员，相对估算：

比较用户故事的规模

比较用户故事的复杂程度

比较用户故事的不确定性

故事点的估算方法

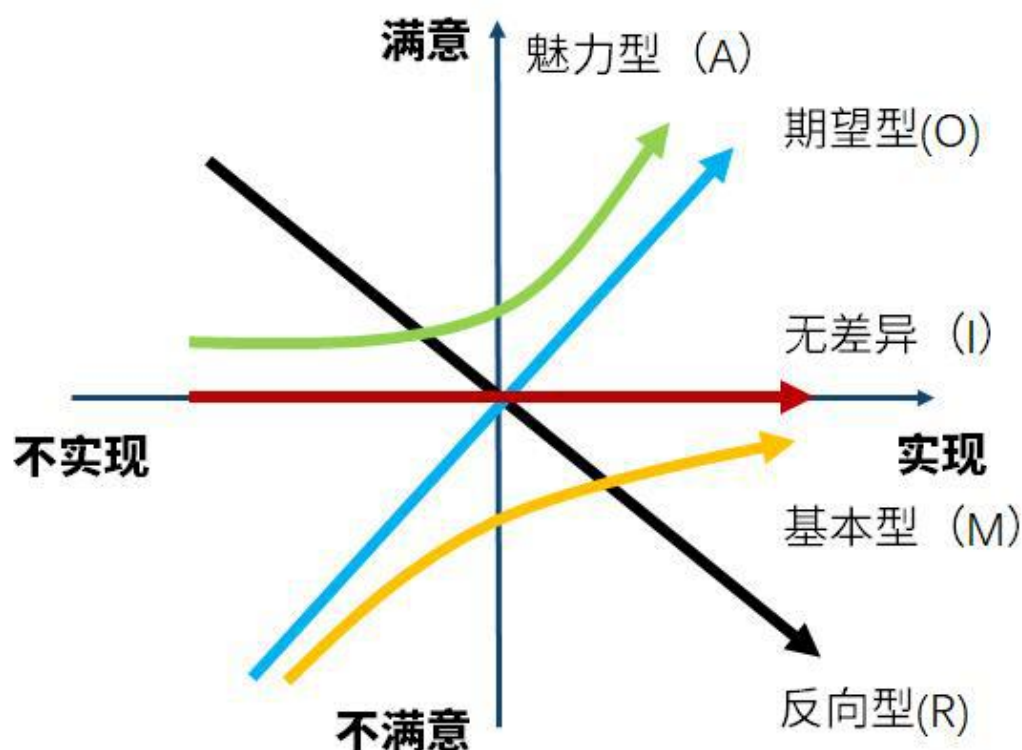
➤ 宽带德尔菲：一种基于团队共同参与的估算方法，一群专家匿名提交估算结果，彼此不知道真实的结果，这样可以提升团队成员对结果的认同感，也可以避免产生一些“花车效应”和“花环效应”。一般会进行多轮，直到达成共识。

➤ 计划扑克：每人 10 张数字牌，每个人选一张卡片，这个时间点选择的卡片不能给他人看。所有参与者同时展示自己的卡片。团队一起来讨论这些估计值，尤其对异常值（最高的和最低的）要着重讨论。

最后选择连续几轮的估算。

优先级排序的方法——卡诺分析

卡诺模型（**KANO** 模型）是对用户需求分类和优先排序的有用工具，以分析用户需求对用户满意的影响为基础，体现了产品性能和用户满意之间的非线性关系。



Kano 用于给需求进行优先级排序，它将需求分为以下四种类型：

作为阈值的功能：必须的功能。是产品要成功就必须具备的那些功能。改善增加阈值功能数量到一定程度，对客户满意度提升就没有多少影响了。

线性功能：“越多越好”的功能。它的改善与数量增加能直接提升用户满意度，它的降低和数量减少也直接降低用户满意度。

兴奋点和惊喜点：指提供了很高满意度，并常常为产品增加额外价格的那些功能。但是缺少它不会让客户满意度降到中性以下。

无关紧要属性：这些特性无论从哪方面来说对客户都没有影响。因为客户对其根本就不关心，我们应该努力消除、最小化或者延迟交付这些特性。

优先级排序的方法——MoSCoW 法则

莫斯科法则，就是 mustorshould, couldorwouldnot，用于给需求进行优先级排序。

Must: 必须做的；

Shoud: 应该做的；

Could: 可以做的；

Wouldnot: 不要做的。

保证 PO 所需要的 Must、Should 完成，并力争 Could 能完成；在响应变更时，优先考虑牺牲 Could 乃至 Should 需求特性。

优先级排序的方法——风险四象限

敏捷团队通常会维护工作项的一个有序列表，把最高风险的项放在这个列表最上面，使它们最先得到处理。

这种实践叫已调整风险得待办列表



冲刺待办事项列表

定义了 **Sprint** 的目标，明确了 **Sprint** 过程中具体需要完成的任务。

尽量放在方便团队看到的地方

任务不是分配下去的，而是团队讨论与个人挑选的结果（自管理）

对每一个任务，每天更新剩余任务工作量的估算

Sprint 规划会议产出起始 **SprintBacklog**

是团队的资产，团队可以增加、删除或者修改任务，

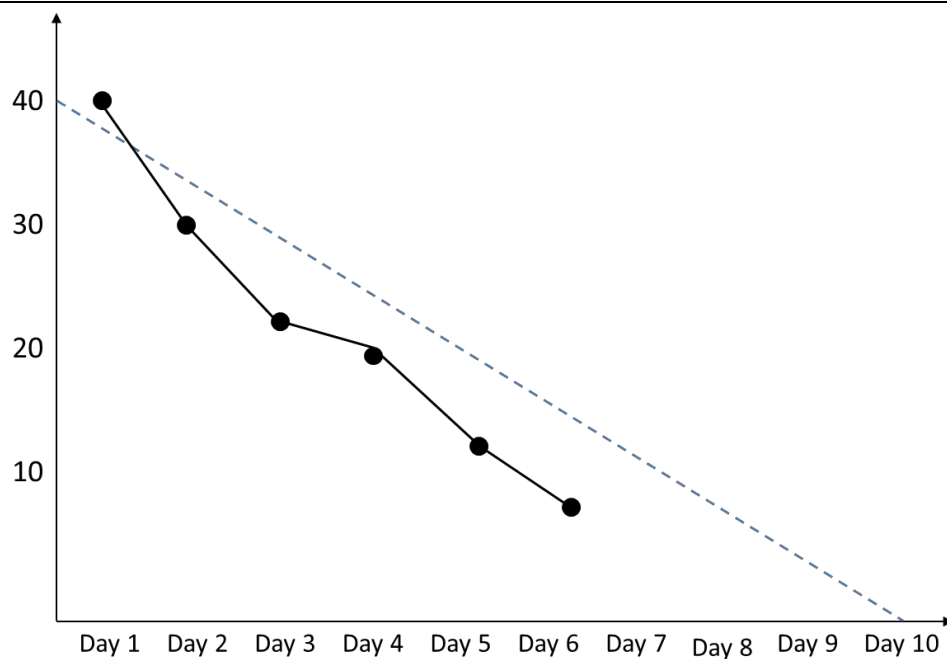
如果团队同意，对于一些事项，可以先做大的整体估算，在 **Sprint** 进行当中再分解成任务

在 **Sprint** 开始后，**Sprint** 列表一般不改变，但是如果“用户故事已经显然无效”也应该删除。

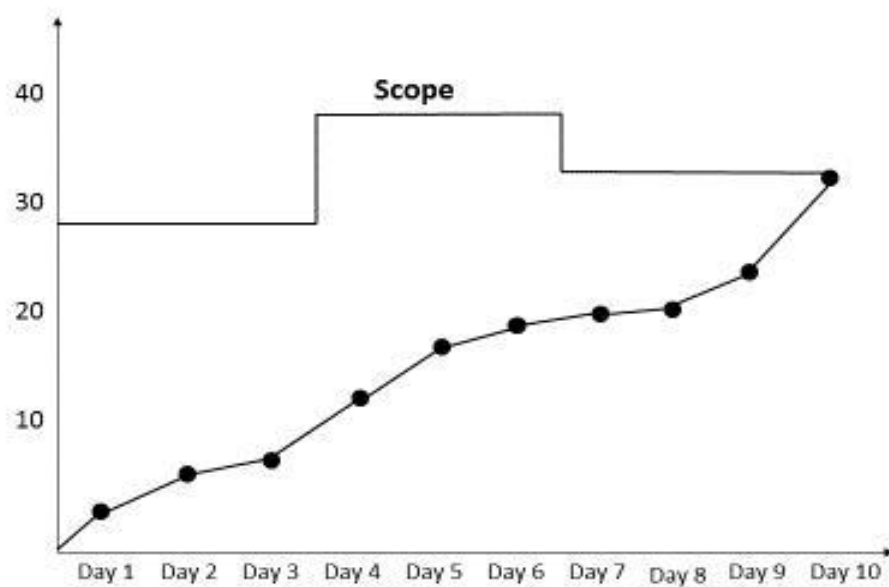
速度的概念

速度是本次迭代中实际完成功能的故事点大小的总和。

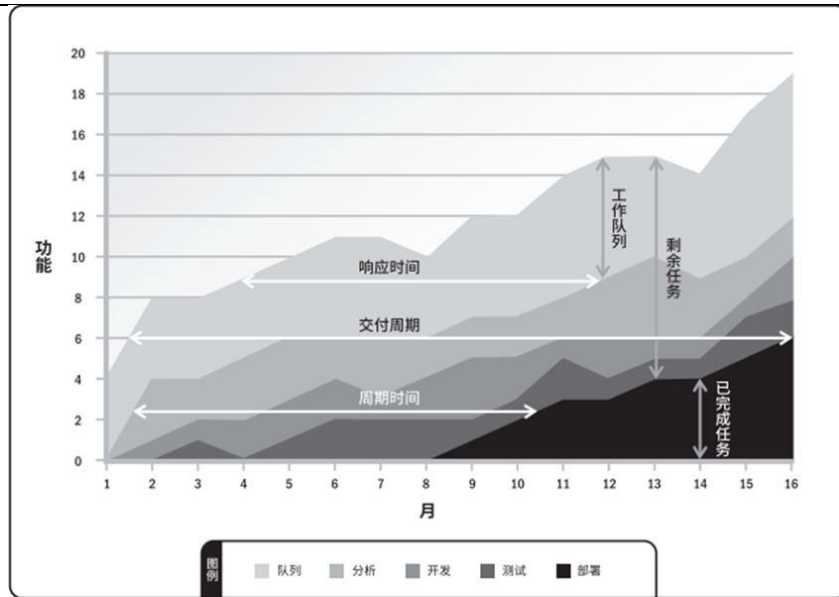
速度的展现 燃起图、燃尽图、累积流量图



✧ 燃尽图以图形化的方式展现了团队本迭代内剩余的工作量（Y 轴）与工作日（X 轴）的关系，因整体上总是递减



✧ 燃起图以图形化方式展示了项目或团队多个迭代的需求累积完成情况（Y 轴）与迭代时间（X 轴）的关系，因整体上总是递增而得名。它可以反映出范围的调整变化。



◇ 累积流量图展示了项目已完成的任务和剩余的任务，还可以通过不同颜色区域边界的水平距离来确定响应时间、交付周期和周期时间。能够直观反映跟踪各个流程阶段的任务进度，还能帮助发现工作中的瓶颈。

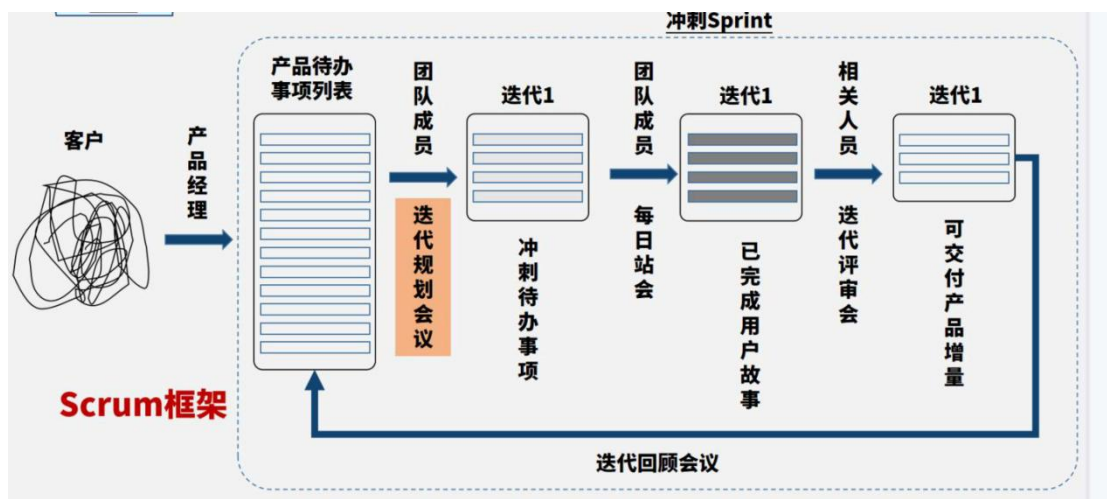
可交付产品增量

冲刺结束后可对外发布的产品功能增量部分。

五、五个事件

冲刺/迭代

Scrum 敏捷实践



冲刺计划会议 SprintPlanning

- 为即将要开展的 sprint 制定计划
- sprint 第一天，控制在 8 小时以内（每周迭代时长对应 1~2h 会议时间）。

■ 定义本 **sprint** 要交付的内容如何完成

■ 会议基本内容：

1、一般由 **PO** 来讲解产品待办事项列表（**Productbacklog**），并细化故事，团队来进行评估，得出冲刺待办

事项列表（**Sprintbacklog**）。

2、将用户故事拆分成任务（**task**）以估算时间

3、团队成员领取任务（**task**）

4、更新 **sprint** 待办列表

每日站会 **DailyScrum**

■ 一般不超出 15 分钟；（人数过多可稍微延长，或划分团队）

■ 团队以某种方式“过一下”看板或任务板，而团队中的任何人都可以主持站会；

■ 每个人轮流回答问题：

1、上次站会以来我都完成了什么？

2、从现在到下一次站会，我计划完成什么？

3、我的障碍（风险或问题）是什么？

■ 两种反模式：变成状态报告；站会是为了发现问题，而不是解决。

迭代评审会议

■ 发生在 **sprint** 结束时，控制在 4 小时以内

■ 参会者包括 **Scrum** 团队和产品负责人邀请的主要利益相关者

■ 主要会议内容：

1. 产品负责人说明哪些产品待办列表项已经“完成”和哪些没有“完成”；

2. 开发团队讨论在 **Sprint** 期间哪些工作做的很好，遭遇到什么问题以及问题是如何解决的；

3. 开发团队演示“完成”的工作并解答关于所交付增量的问题，获得相关方验收通过；

4. 未完成或未通过评审的用户故事，重新放回产品待办事项列表，在下次迭代规划会议评价；

5. 参会的所有人就下一步的工作进行探讨，为接下来的 **Sprint** 计划会议提供有价值的输入信息；

6. 评审市场或潜在的产品使用方式所带来的接下来要做的最有价值的东西的改变；同时为下个预期产品功能或产品能力版本的发布评审时间表、预算、潜力和市场。

迭代回顾会议

✧ **Sprint** 回顾会议是 **Scrum** 团队检视自身并创建下一个 **Sprint** 改进计划的机会。

✧ 回顾会议发生在 **Sprint** 评审会议结束之后，下个 **Sprint** 计划会议之前。对于长度为一个月的

Sprint

来说，回顾会议时间最长不超过 3 小时。对于较短的 **Sprint** 来说，会议时间通常会缩短。

ScrumMaster

要确保会议举行，并且每个参会者都明白会议的目的。

✧ **ScrumMaster** 确保会议是积极的和富有成效的。**ScrumMaster** 教导大家遵守时间盒的规则。

ScrumMaster

对 **Scrum** 过程负责，作为团队的一员参加该会议。

◇ Sprint 回顾会议的目的在于：

◇ 1. 检视前一个 Sprint 中关于人、关系、过程和工具的情况如何；

◇ 2. 找出并加以排序做得好的和潜在需要改进的主要方面；同时制定改进 Scrum 团队工作方式
计划。

迭代周期	6周	4周	2周	1周
产品待办事项列表梳理会议（Release Planning）	12h	8h	4h	2h
Sprint计划会议（Sprint Planning）	12h	8h	4h	2h
每日站会（Daily Scrum）	15min	15min	15min	15min
迭代评审会议（Sprint Review）	6h	4h	2h	1h
迭代回顾会议（Sprint Retrospective）	6h	3h	2h	1h

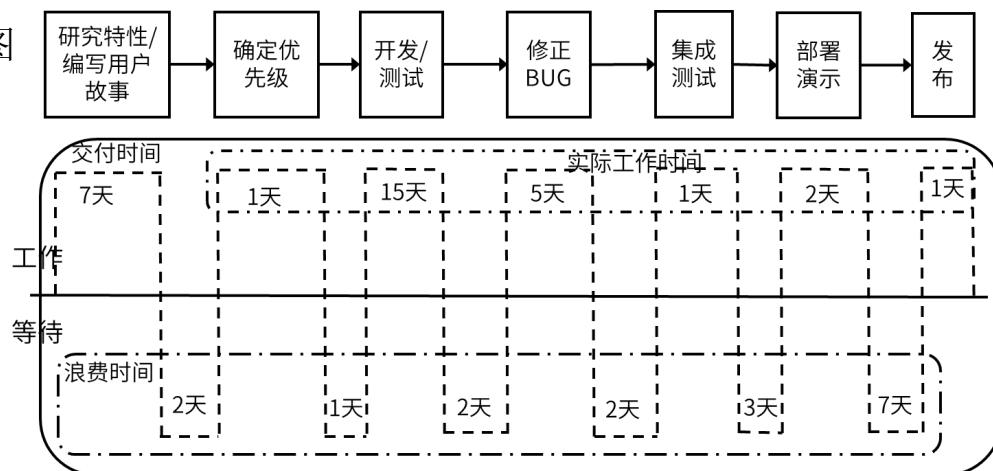
敏捷实践——精益

一、精益思想和七浪费

精益思想就是花最少的钱，办最好的事，核心是消除浪费。

必须消除的浪费的三大来源	7 种制造浪费	7 种软件浪费
浪费、不均衡、负荷过重	库存、运输、动作、等待、缺陷、过度生产、过度加工	部分完成的工作、多余的流程、多余的特性、任务切换、等待、动作、缺陷

二、价值流图



$$\text{流动效率} = \text{实际工作时间} / \text{交付时间} \times 100\% = 25 / 32 = 78\%$$

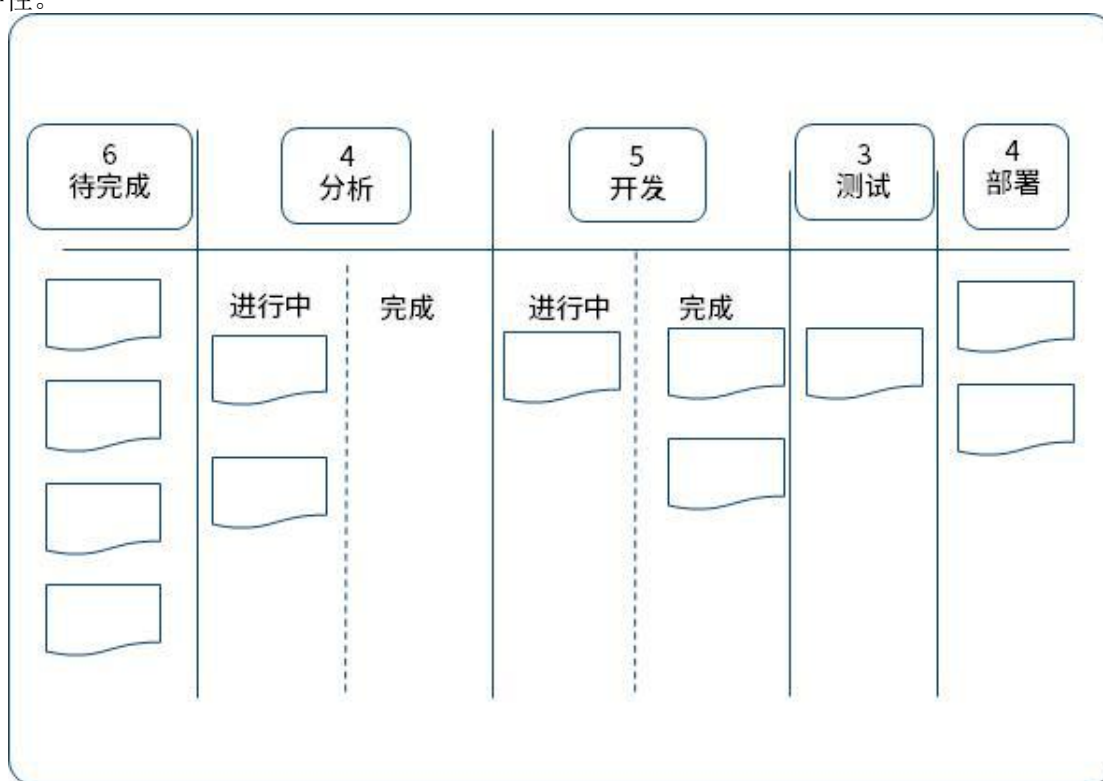
敏捷实践——Kanban 看板

一、看板六大核心实践

- 1、可视化工作流程
- 2、约束在制品（WIP）
- 3、度量和管理流动（拉动）
- 4、显示化规则
- 6、建立反馈环
- 6、在协作及实验中改进

二、限制 WIP

在制品称为工作流程中未完成的事项，在制品数量越多则前置时间越长，且质量越低。限制在制品数量可以缩短前置时间，通过尝试寻找 workflow 各阶段的适当的在制品数量可以帮助在系统中建立一个稳定的 workflow，让项目成员更关注工作的完成。只有完成本阶段的特性，才会考虑从上一个阶段拉取下一组待完成特性。



敏捷实践——极限编程 XP

一、XP 的技术实践

计划游戏：快速制定计划，随着细节的不断变化而完善。

- 小版本：系统的设计要能够尽可能早地交付。
- 用户测试：要求至少有一名实际的客户代表在整个项目开发周期在现场负责确定需求、回答团队问题

以及编写功能验收测试。

- 集体代码所有制：每个成员都有更改代码的权利，所有的人对于全部代码负责。
- 可持续开发速度：要求项目团队人员每周工作时间不能超过 40 小时，加班不得连续超过两周，从而保

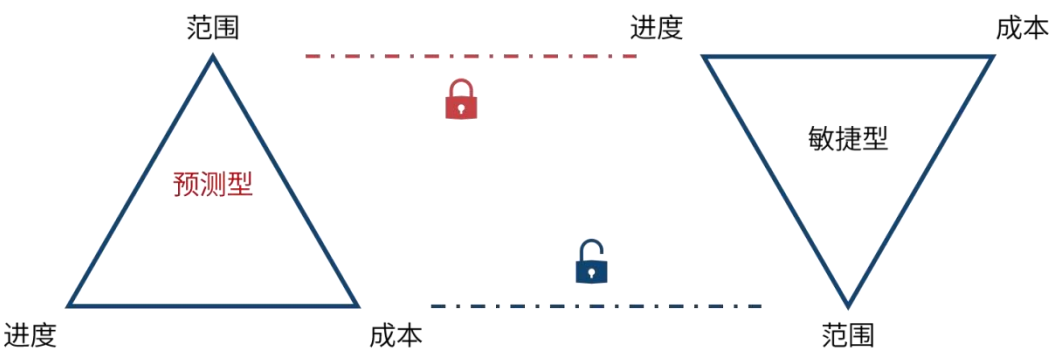
证开发的速度的稳定。

- 持续集成：提倡在一天中集成系统多次，而且随着需求的改变，要不断的进行回归测试，避免了一次系统集成带来的困境。
- 测试驱动：先写测试代码再编写程序。
- 重构：代码重构是指在不改变系统行为的前提下，重新调整、优化系统的内部结构以减少复杂性、消除冗余、增加灵活性和提高性能。
- 简洁设计：任何时候都应当将系统设计的尽可能简单。不必要的复杂性一旦被发现就马上去掉。
- 结对编程：由两个程序员在同一台电脑上共同编写解决同一问题的代码。通常一个人负责写编码，而另一个负责保证代码的正确性与可读性。

对比	Scrum	XP
迭代长度	一般2-4周	一般1-2周
迭代内需求变更	遵循迭代计划，不允许迭代内变更	如果需要变化规模与原始需求相似，且原始需求并未开始，可以进行替换
迭代内优先级	团队酌情安排	严格按照优先级顺序
工程时间	不涉及	TDD，自动测试，结对编程，简单设计，重构等

敏捷变革

一、动态系统开发方法（DSDM）



二、敏捷过滤器

